មេរៀនទី២

ROUTEនិងVIEWជាមួយឆ្មាក់ទៃល

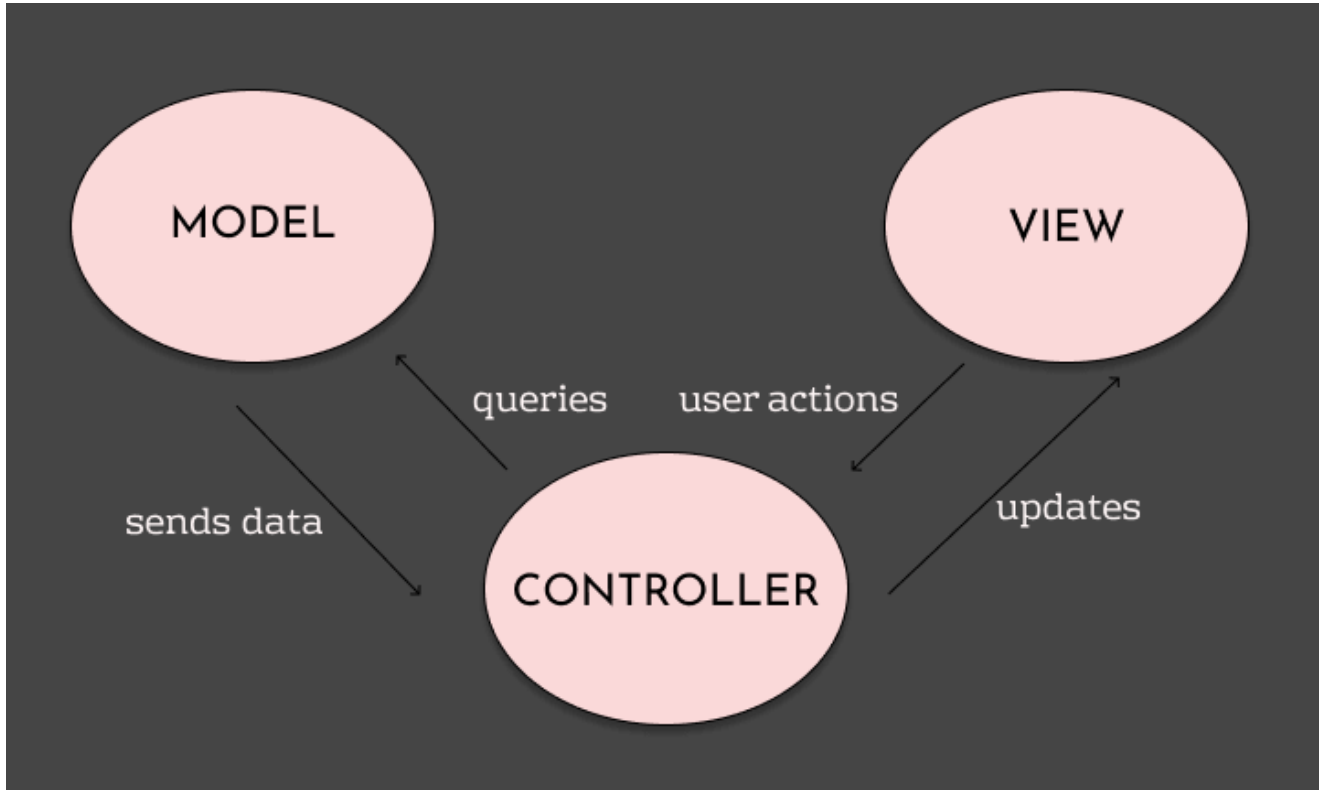
មេរៀននេះនិងសិក្សាអំពី

1. MVC pattern ?
2. អំពីRouting
3. អំពីRequest
4. អំពីResponse
5. អំពីView

1.អ្វីទៅជា MVC?

ជាsoftware design pattern ដែលវាធ្វើការបំបែក

application loginជា ៣ផ្នែកគឺ model, view និង controllerដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់developerដើម្បីmaintenance application។



1.អ្វីទៅជា MVC?

- model ជា classes contains all the methods and attributes needed to interact with the database schema specified for it
- Views represent how the Information is displayed, it is used for all the UI logic of the software.
- Controllers act as a middle man between Models and Views, it processes all the inputs sent by the user from the View.

2.អ្វីទៅជា Routing?

- វាជាយន្តការមួយដែលត្រូវបានផ្តួរផ្តង់នូវ user′s browser requestជាមួយ controller′s methodជាក់លាក់ណាមួយ ឬ closure function។
- Route គឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ Laravel framework ពីព្រោះវាជាអ្នកកំណត់ថាតើត្រូវបង្ហាញ Page មួយណានៅពេលដែលយើងធ្វើ request ចឹងហើយ Route គឺជាអ្នកកំនត់ហើយទីតាំងរបស់ resource។

2.1.ការបង្កើត Route

- Route មានមុខងារជាអ្នកនាំផ្លូវទៅរកទីតាំងកន្លែងណាមួយនៃប្រព័ន្ធ(System) ដែលអ្នកបានកំណត់ថាវានឹងទៅទីណា។
- route ត្រូវបានគេបង្កើតវានៅក្នុងឯតមួយគឺroutes ក្នុងroutes/web.php ចំពោះ web application និង routes/api.phpចំពោះweb api។

2.1. ការបង្កើត Route

Syntax:

```
Route::method($url,$callback);
```

- method ជារបៀបនៃការបញ្ជូន request
- $uri ជាបណ្តុំនៃuser's request(URL patternឬendpoints) ដែលវាខ័ណ្ឌគ្នាដោយសញ្ញា(/) ។
- $callback ជា function ដែលត្រូវ execute នូវrequest(user)ហើយបង្កើតបាន response(server) ។

Route Methods ដែលមាន

```
Route::get($uri, $callback);
Route::post($uri, $callback);
Route::put($uri, $callback);
Route::patch($uri, $callback);
Route::delete($uri, $callback);
Route::options($uri, $callback);
```

Make REQUEST

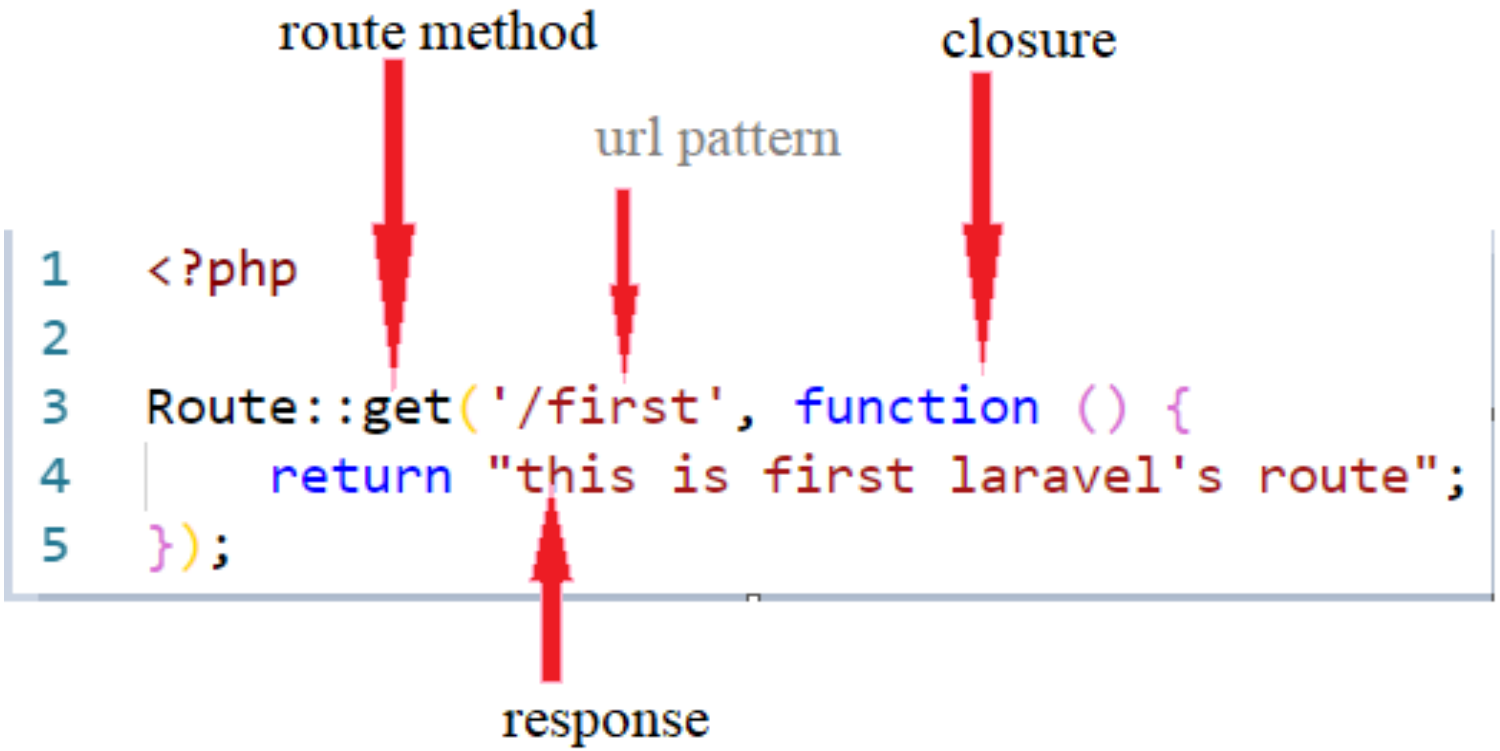
- File-base Request

  https://www.server-name:port/your-path/your-file

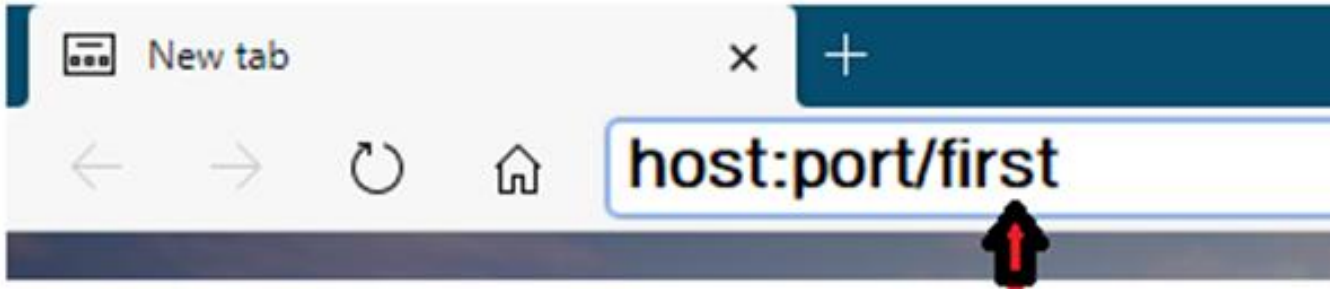
- MVC-base Request

  http://www.server-name:port/uri

ឧទាហរណ៍ៈ

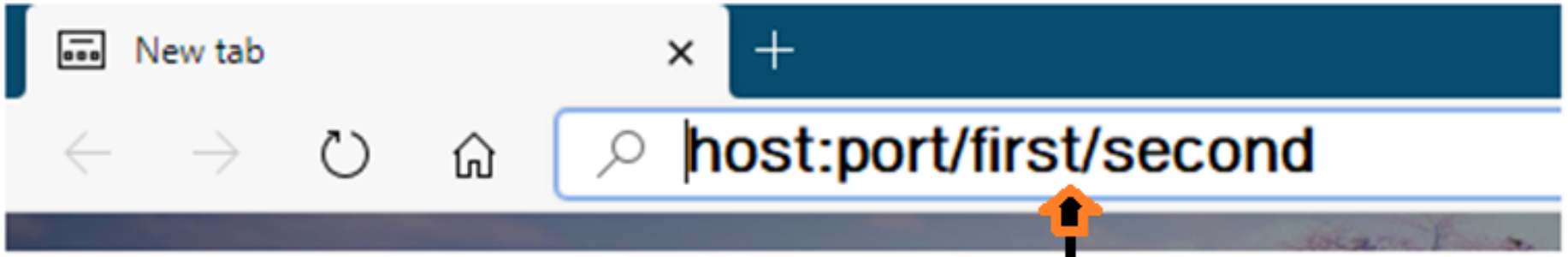

route method
url pattern
closure
response
1 <?php
2
3 Route::get('/first', function () {
4 return "this is first laravel's route";
5 });

ការបង្កើត request




```
Route::get( "/first",function( ){
    return "this is first route.";
};
```

ការបង្កើត request




```
Route::get( "/first/second",function( ){
    return "this is second route!";
};
```

២.២. ឈ្មោះរបស់route ដែលបានកំណត់

- php artisan route:list
- php artisan r:l
- php artisan route:list - - name=ResourceName
- php artisan r:l - -name=ResourceName

ឧទាហរណ៍ៈ

```
$ php artisan r:l
+--------+-----------+---------------------------+----------------------+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Domain | Method    | URI                       | Name                 | Action                                                          | Middleware                                    |
+--------+-----------+---------------------------+----------------------+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
|        | GET|HEAD  | /                         |                      | Closure                                                         | web                                           |
|        |           |                           |                      |                                                                 | App\Http\Middleware\Authenticate              |
|        | GET|HEAD  | about                     |                      | Closure                                                         | web                                           |
|        | GET|HEAD  | accounts/login            | accounts.loginForm   | App\Http\Controllers\Auth\LoginController@showLoginForm         | web                                           |
|        | POST      | accounts/login            | accounts.login       | App\Http\Controllers\Auth\LoginController@login                 | web                                           |
|        | POST      | accounts/logout           | accounts.logout      | App\Http\Controllers\Auth\LoginController@logout                | web                                           |
|        | GET|HEAD  | accounts/register         | accounts.registerForm| App\Http\Controllers\Auth\RegisterController@showRegisterForm   | web                                           |
|        | POST      | accounts/register         | accounts.register    | App\Http\Controllers\Auth\RegisterController@register           | web                                           |
|        | GET|HEAD  | api/user                  |                      | Closure                                                         | api                                           |
|        |           |                           |                      |                                                                 | App\Http\Middleware\Authenticate:sanctum      |
|        | GET|HEAD  | away                      |                      | App\Http\Controllers\FriendController@away                      | web                                           |
|        | GET|HEAD  | companies/create          |                      | Illuminate\Routing\ViewController                               | web                                           |
|        | POST      | companies/create          |                      | App\Http\Controllers\CompanyController@store                    | web                                           |
|        | GET|HEAD  | companies/edit/{id}       |                      | App\Http\Controllers\CompanyController@edit                     | web                                           |
|        | PUT       | companies/update/{id}     |                      | App\Http\Controllers\CompanyController@update                   | web                                           |
|        | GET|HEAD  | delete/{id?}              |                      | Closure                                                         | web                                           |
|        | GET|HEAD  | employees                 | employees.index      | App\Http\Controllers\EmployeeController@index                   | web                                           |
|        | POST      | employees                 | employees.store      | App\Http\Controllers\EmployeeController@store                   | web                                           |
|        | GET|HEAD  | employees/create          | employees.create     | App\Http\Controllers\EmployeeController@create                  | web                                           |
|        | GET|HEAD  | employees/{employee}      | employees.show       | App\Http\Controllers\EmployeeController@show                    | web                                           |
|        | PUT|PATCH | employees/{employee}      | employees.update     | App\Http\Controllers\EmployeeController@update                  | web                                           |
|        | DELETE    | employees/{employee}      | employees.destroy    | App\Http\Controllers\EmployeeController@destroy                 | web                                           |
|        | GET|HEAD  | employees/{employee}/edit | employees.edit       | App\Http\Controllers\EmployeeController@edit                    | web                                           |
|        | GET|HEAD  | friend/upload             |                      | App\Http\Controllers\FriendController@showFormUpload            | web                                           |
|        | POST      | friend/upload             |                      | App\Http\Controllers\FriendController@uploadFile                | web                                           |
|        | GET|HEAD  | friends                   | friends.index        | App\Http\Controllers\FriendController@index                     | web                                           |
|        | POST      | friends                   | friends.store        | App\Http\Controllers\FriendController@store                     | web                                           |
|        | GET|HEAD  | friends/create            | friends.create       | App\Http\Controllers\FriendController@create                    | web                                           |
|        | GET|HEAD  | friends/{friend}          | friends.show         | App\Http\Controllers\FriendController@show                      | web                                           |
|        | PUT|PATCH | friends/{friend}          | friends.update       | App\Http\Controllers\FriendController@update                    | web                                           |
|        | DELETE    | friends/{friend}          | friends.destroy      | App\Http\Controllers\FriendController@destroy                   | web                                           |
|        | GET|HEAD  | friends/{friend}/edit     | friends.edit         | App\Http\Controllers\FriendController@edit                      | web                                           |
|        | GET|HEAD  | sanctum/csrf-cookie       |                      | Laravel\Sanctum\Http\Controllers\CsrfCookieController@show      | web                                           |
|        | GET|HEAD  | show/{id}                 |                      | App\Http\Controllers\EmployeeController@show                    | web                                           |
```

២.៣.Route Parameters

- ពេលខ្លះយើងត្រូវការចាត់យកចំណែកណាមួយនៃ Uri ជាមួយroute ឧទាហរណ៍ ថាយើងចាប់យក user's id ពី url ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់នូវ route parameter។ route parametersត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញា {parameter}។
- មាន
  - Required parameters
  - និង optional parameters(មានសញ្ញា ? ពីក្រោយ)

២.៣.១.Require's Parameters

- Route's parameters ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសញ្ញា { parameter}នៃ route's Uri។
- យើងអាចកំណត់route's parameters បានតំរូវការដែលយើងចង់បាន។
- រូបមន្ត

```
Route::HttpVerb( "section/{parameter}",function( $parameter ){


}
```

ឧទាហរណ៍ៈ



Make Request:

http://www.example.com/user/100

http://www.example.com/posts/200/comments/100

២.៣.២.Optional Route´s Parameters

- ដូចនិង required Route´s parameters ដែរគឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសញ្ញា { parameter} នៃ route´s Uri និងបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរ(?)។
- យើងអាចកំណត់route´s parameters បានតំរូវការដែលយើងចង់បាន។
- រូបមន្ត

```
Route::HttpVerb( “section/{parameter ?}”,function( $parameter=value ){


}
```

ឧទាហរណ៍ៈ

```
Route::get("posts/{post?}",function($post=null){

    //do something

}
```

```
Route::get("posts/{post}/comments/{comment?}",function($post,$comment=null
){

    //do something

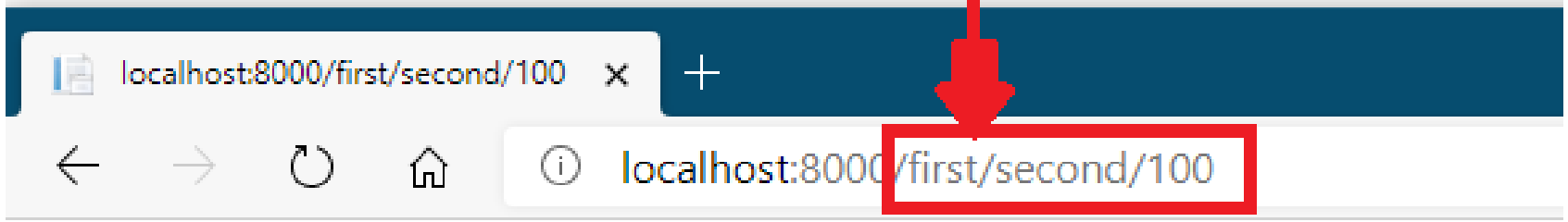
}
```

ការបង្កើត request

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get("/first/second/{id}", function ($id) {
    return $id;
});
```



100

២.៤.ការដាក់ឈ្មោះអោយRoute

- ឈ្មោះroute វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការបង្កើត URLs ឬផ្លូវទិសដៅ(redirects) សម្រាប់routeជាក់លាក់ណាមួយ។
- ប្រើនូវ name(string route_name)សម្រាប់ដាក់ឈ្មោះជាមួយroute definition

```
Route::get('user/profile', function () {
    //
})->name('profile');
```

name of route

២.៥.ការដាក់Route ជាក្រុម

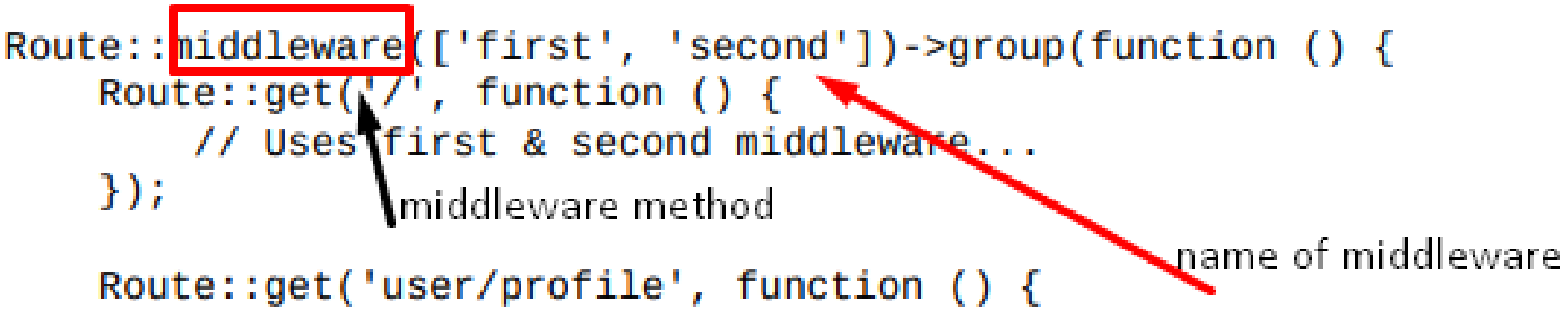
- Route Middleware
- Route Prefix
- Controller

២.៥.១.Route Middleware

ដើម្បីផ្តល់middleware អោយទៅគ្រប់Routes ទាំងអស់ជាក្រុមដោយប្រើនូវ middleware( ) method។

```
Route::middleware(['first', 'second'])->group(function () {
    Route::get('/', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });

    Route::get('user/profile', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });
});
```



២.៥.២.Route Prefix

- Prefix( ) method ប្រើសម្រាប់ដាក់បុព្វបទពីមុខrouteនិមួយក្នុងក្រុមដែលបានផ្តល់អោយ។
- ឧទាហរណ៍យើងដាចង់បញ្ចូល URI នៃ route ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមជាមួយនិងadmin៖

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('users', function () {
        // Matches The "/admin/users" URL
    });
});
```

- Access Route Prefix
  - http://www.server-name:port/prefix/uri
- ឧទាហរណ៍
  - http://www/example.com/admin/users

២.៥.៣.Route's Controller

- មើលមេរៀនController និង Blade Template

២.៦.Route Constrains

- Route constrain ជាគោលការណ៍ក្នុងការំណត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃroute value។ជាមួយ laravel framework ដើម្បីកំណត់នូវroute constrain គឺគេប្រើ where( ) ជាមួយ regular expression ឬក៏ global helper methodដូចជា៖ whereNumber( )និង whereAlpha( )។
  - whereNumber($parameters) តំលៃរបស់route អាចទទួលបានតែលេខ
  - whereAlpha($parameters) តំលៃរបស់route អាចទទួលបានតែអក្សរ
  - whereAlphaNumeric($parameters) តំលៃរបស់route អាចទទួលបានអក្សរនិងលេខ

ឧទាហរណ៍ៈ

```php
Route::get("edit/{id}", function ($id) {
    // return view("todos.edit");"
    return $id;

})->name("edit")->whereIn("id",[1,4,5,6,7,8,9,10]);
```

```php
Route::get("edit/{id}", function ($id) {
    // return view("todos.edit");"
    return $id;

})->name("edit")->whereAlpha("id");
```

```php
Route::get("edit/{id}", function ($id) {
    // return view("todos.edit");"
    return $id;

})->name("edit")->whereNumber("id");
```

```php
Route::get("edit/{id}", function ($id) {
    // return view("todos.edit");"
    return $id;

})->name("edit")->whereAlphaNumeric("id");
```

៣.ការបង្កើតURL

- url(string $uri,array parameters);
- route(string $name,array parameters);

៤.សំណើរ

- គ្រប់user′s requestទាំងអស់ត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងobjectមួយគឺRequest Object នៃLaravel framework។
- ដូច្នេះដើម្បី Access នូវ request instance នៃ current request បានពីរវៀបៈ
  - ដោយ inject Request object តាមរយៈ method ឬ constructor parameter
  - និងតាមរយៈ request( ) helper method។

4.1.ការទាញយកURI និង Methodរបស់Request

Method	ការប្រើប្រាស់
$request->path( )	return path information
$request->is( )	method allows you to verify that the incoming request path matches a given pattern
$request->url( )	To retrieve the full URL
$request->fullUrl( )	To retrieve the full URL
$request->method( )	បោះតំលៃប្រភេទ request method
$request->isMethod($method)	បោះតំលៃពិតឬមិនពិត(post,get,put,delete);

4.2.ការចាប់យកUser's Form Input

Method	ការប្រើប្រាស់
$request->input($name)	បោះតំលៃដែលទទួលបានពីformតាម fieldជាក់លាក់ណាមួយ
$request->inputName;	បោះតំលៃដែលទទួលបានពីform តាមfieldជាក់លាក់ណាមួយ
$request->all( );	បោះតំលៃដែលទទួលបានទាំងអស់ពីformជា associative array
$request->except([...]);	បោះតំលៃដែលទទួលបានទាំងអស់ពីformលើកលេងតែfieldsដែលយើងបានកំណត់ជា associative array
$request->only([....]);	បោះតំលៃដែលទទួលបានទាំងអស់ពីformតែfieldsដែលយើងបានកំណត់ជា associative array

5.Response

- គ្រប់routesនិង controllers ទាំងអស់ត្រូវតែបោះចំលើយតបត្រឡប់ទៅកាន់ browser របស់អ្នកប្រើប្រាស់វិញ។ឡារ៉ាវែលបានផ្តល់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបត្រឡប់ដូចជា៖
  - String និង array
  - Redirect
  - Json
  - Views

5.1.Stringនិង Array

- Response អាចបោះតំលៃជាstring និង arrayបាន(កំរប្រើ)

// return string

```
Route::get('/', function () {
    return 'Hello World';
});
```

//resturn Array

```
Route::get('/', function () {
    return [1, 2, 3];
});
```

5.2.Redirect

- ជាការផ្តាស់ប្តូរទិសដៅរបស់ response។

Method	ការប្រើប្រាស់
redirect(string uri)	ប្តូរទិសដៅអាស្រ័យលើ route ដែលបានបង្កើត(configure)
redirect( )->back( ) OR back( )	ត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញ
back( )->withInput( );	ត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញដោយមានទៅជាមួយនូវ Input values
redirect( )->route(string name,array parameters)	ត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយតាមរយៈឈ្មោះរបស់ routeក្នុង controllerតែមួយជាមួយនិង route values
redirect( )->away(string url)	ប្តូរទិសដៅទៅweb site ខាងក្រៅ។

6.View

- View ជា user interface (UI)សម្រាប់បង្ហាញទិន្នន័យ(model)របស់កម្មវិធី
- គ្រប់ view ទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកក្នុង resources/views directory
- View files គួរតែមានកន្ទុយ *.blade.php
- View file អាចស្ថិតនៅក្នុងថតរង(sub-directory)នៃresources/views directory។
  - ប្រើ Dot(.)ដើម្បីយោង(reference)នូវnested views។

6.1.ការបង្ហាញview

- ដើម្បីបង្ហាញ Viewគេមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជា៖
  - return view($viewName) method (និយមប្រើច្រើនជាងគេ)
  - return response()->view($viewName) method
  - return View::make($viewName) method
    - `Illuminate\Support\Facades\View;`

6.2.Route view

- ជាវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់បង្ហាញview
  - Route::view($uri,$viewName);
  - Route::view($uri,$viewName,$data[...]);

6.3.ការបញ្ជូនទិន្នន័យទៅView

- return view($viewName,$data=[.....]);
- return view($viewName,compact(string $variable));
- return view($viewName)->with(string $key,$data);
- return view($viewName)->with(array $data);

6.4.ការបង្ហាញទិន្នន័យលើ Browser

- {{ $variable }}
  - echo htmlspaecialchar($variable);
- {!! $variable !! }
  - echo $variable;